

1 - Introducción

Apartado 01

Apartado 8

1. ¿Qué ocurre con la frecuencia natural si aumenta la rigidez?

Considerando que la frecuencia natural es:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Entonces se puede decir que, al presentar un aumento en la rigidez, la frecuencia natural aumenta también.

2. ¿Qué ocurre con la frecuencia natural si aumenta la masa?

Considerando lo mismo que en la pregunta anterior, podemos decir que, al presentar un aumento en la masa, la frecuencia natural, en este caso, disminuye.

3. ¿Qué ocurre con la señal temporal si aumenta el amortiguamiento?

Si se aumenta el amortiguamiento, la señal temporal pierde amplitud más rápido que con un amortiguamiento menor. Es decir, la intensidad de la señal comienza a decaer antes en el tiempo. Esto se puede ver en la siguiente experimentación:

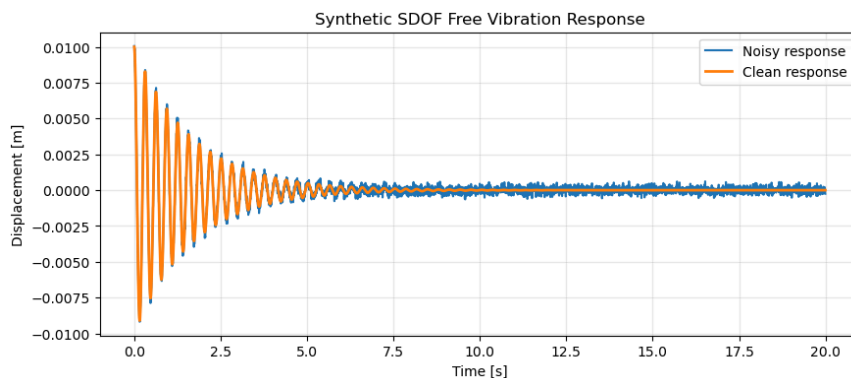


Fig 1. Señal en el tiempo con amort. 0.03

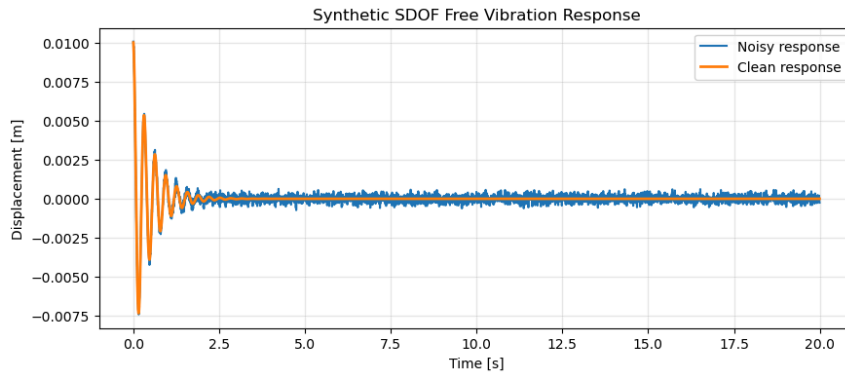


Fig 2. Señal en el tiempo con amort. 0.1

En el segundo gráfico, podemos ver que la señal decae mucho antes que en el primero, confirmando lo que se dijo antes.

4. ¿Por qué la frecuencia dominante estimada desde la PSD no coincide exactamente con la frecuencia teórica?

Esto se debe a la incerteza introducida al sumar ruido aleatorio a la señal limpia para simular una medición experimental real, y también se debe a que la PSD es una aproximación obtenida mediante el cálculo numérico del método de Welch.

5. ¿Cómo podría cambiar esta respuesta si la estructura tuviera daño o pérdida de rigidez?

Una caída en la rigidez causaría una disminución en la frecuencia natural del sistema y el peak dominante en la gráfica de la PSD se desplazaría hacia frecuencias más bajas.

Esta sería la experimentación realizada:

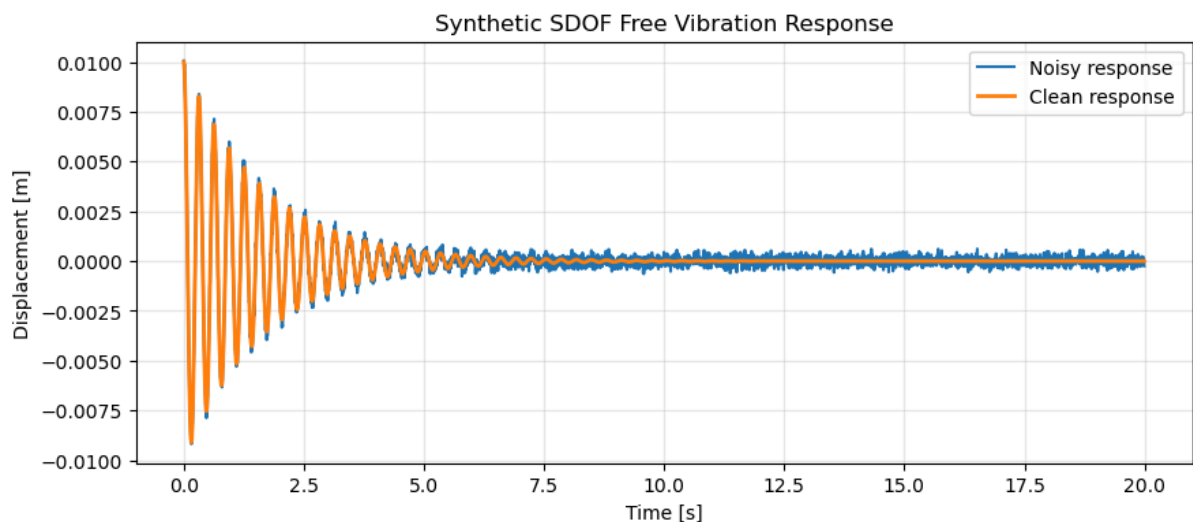


Fig 3. Señal en el tiempo con una rigidez de 4000 N/m2.

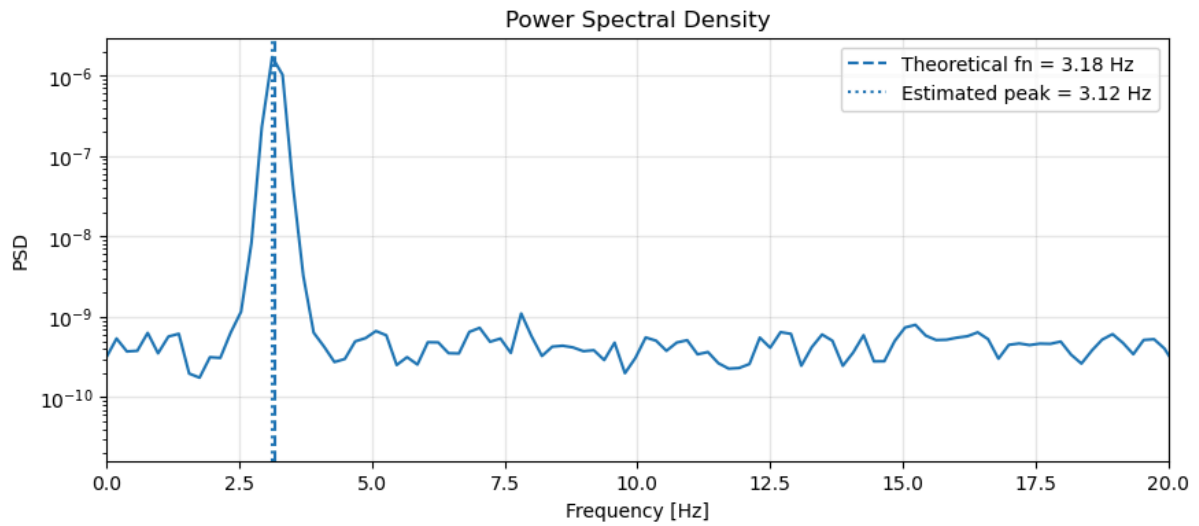


Fig 4. PSD respecto a la frecuencia, con una rigidez de 4000 N/m².

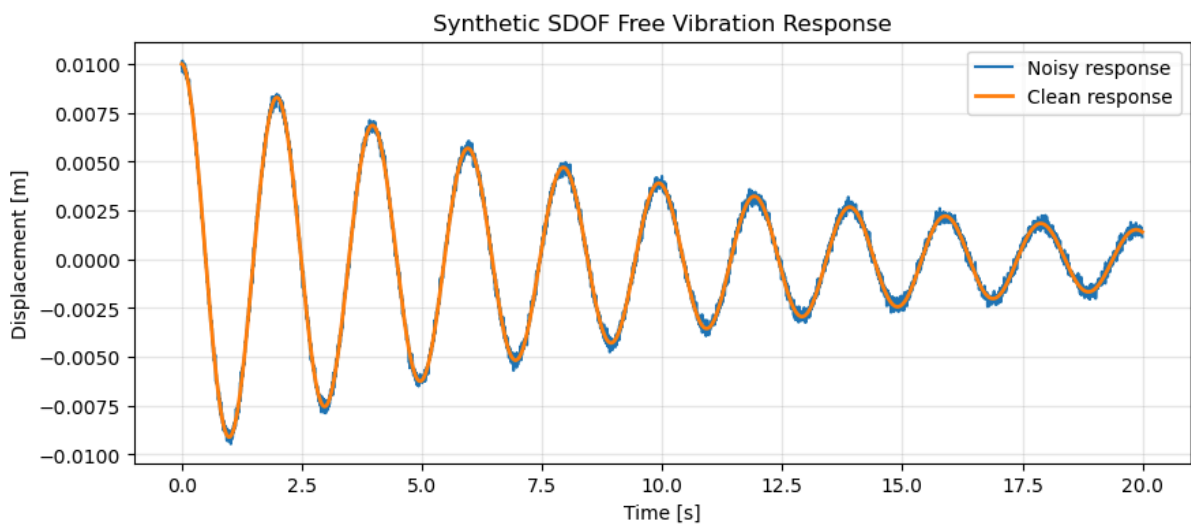


Fig 5. Señal en el tiempo con una rigidez de 100 N/m².

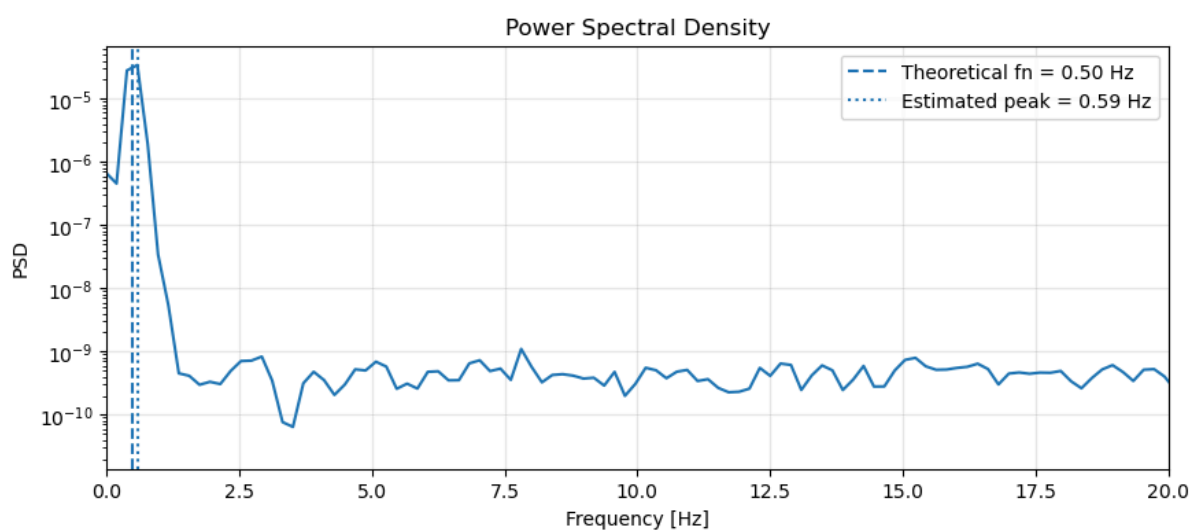


Fig 6. PSD respecto a la frecuencia, con una rigidez de 100 N/m².

Caso de $k = 4000$

La señal oscila rápidamente. Se completan varios ciclos, y la envolvente de amortiguamiento suprime la amplitud visiblemente en los primeros segundos. La distribución de energía está concentrada en frecuencias más altas. El peak de la PSD se alinea con la frecuencia teórica de 3.18 Hz (estimación numérica en 3.12 Hz).

Caso de $k = 100$

Analizando la señal, podemos ver que el sistema muestra oscilaciones mucho más lentas. Se completan muchos menos ciclos en el mismo lapso de tiempo. Físicamente, al tener menos rigidez, el sistema presenta más dificultades para "restaurarse" y así volver al punto de equilibrio del desplazamiento, por lo que le toma más tiempo completar cada ciclo. ocurre un "corrimiento" (shift) drástico del espectro hacia la izquierda. El peak de energía dominante ahora se ubica en 0.59 Hz (frente a un teórico de 0.50 Hz).

3 - Decremento Log y amortiguamiento

El objetivo es comprender:

1. cómo decae la amplitud de una vibración libre amortiguada;

$$x(t) = A \cdot e^{-\sigma t} \cdot \cos(\omega_d t + \phi)$$

$$\delta = \ln \left(\frac{X_n}{X_{n+1}} \right) = \zeta \omega_n T_d = \frac{2\pi\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}}$$

2. cómo detectar máximos sucesivos de la señal;

Se usa *findpeaks* de scipy para detectar los máximos POSITIVOS de la señal.

3. cómo calcular el decremento logarítmico;

$$\delta = \frac{1}{n} \ln \left(\frac{x_i}{x_{i+n}} \right)$$

donde:

- x_i es un máximo de la señal;
- x_{i+n} es otro máximo después de n ciclos;
- n es el número de ciclos entre ambos máximos.

Luego, para un sistema subamortiguado, la razón de amortiguamiento se estima como:

$$\zeta = \frac{\delta}{\sqrt{4\pi^2 + \delta^2}}$$

4. cómo estimar la razón de amortiguamiento ζ ;

5. cómo calcular el coeficiente de amortiguamiento viscoso c ;

6. cómo comparar valores teóricos y estimados.

Conceptos más importantes

- Decremento logarítmico: mide la pérdida relativa de amplitud entre máximos sucesivos, clave para estimar amortiguamiento.
- Razón de amortiguamiento ζ : describe la rapidez con la que decae la vibración, pequeño para oscilaciones prolongadas, mayor para decaimiento rápido.
- Envolvente exponencial: la amplitud de la oscilación decrece como $e^{-\zeta\omega_n t}$, mostrando el comportamiento amortiguado.
- Frecuencia natural ω_n vs. frecuencia amortiguada ω_d : ω_n es sin amortiguamiento y ω_d es la frecuencia real cuando hay disipación.
- Detección de picos: necesaria para seleccionar amplitudes máximas confiables y calcular δ .

- Coeficiente viscoso γ : depende de la masa, la frecuencia natural y ζ , y cuantifica la fuerza disipativa del amortiguador.

11. Preguntas para estudiantes

1. ¿Por qué usamos el logaritmo del cociente entre amplitudes?

Usamos el logaritmo del cociente entre amplitudes para convertir la razón de decremento en una cantidad aditiva y lineal, lo que facilita el cálculo de ζ y reduce el efecto del ruido en la estimación.

2. ¿Qué ocurre con el decremento logarítmico si el amortiguamiento aumenta?

Si el amortiguamiento aumenta, el decremento logarítmico crece y los máximos sucesivos decaen más rápido; el sistema pierde energía más rápidamente.

3. ¿Por qué puede ser conveniente usar peaks separados por varios ciclos?

Usar peaks separados por varios ciclos mejora la robustez porque el decremento acumulado es más claro y menos sensible a pequeñas variaciones entre ciclos.

4. ¿Qué problemas aparecen si la señal tiene mucho ruido?

Con mucho ruido, la detección de picos puede producir falsos máximos o perder picos reales, lo que genera estimaciones erráticas de δ , ζ y c .

5. ¿Qué información necesitamos para calcular c , además de ζ ?

Para calcular c además de ζ se necesita la masa m y la frecuencia natural no amortiguada ω_n (o equivalente la rigidez k), porque $c = 2\zeta m \omega_n$.

6. ¿Qué diferencia hay entre frecuencia natural no amortiguada y frecuencia amortiguada?

La frecuencia natural no amortiguada ω_n es la frecuencia del sistema ideal sin disipación, mientras que la frecuencia amortiguada ω_d es la frecuencia real de oscilación cuando existe amortiguamiento y cumple $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$.

7. ¿Cómo podríamos aplicar este método a una señal medida con un acelerómetro?

En una señal medida con un acelerómetro, primero se detectan los máximos de la respuesta libre, luego se usa el cociente entre amplitudes sucesivas para calcular δ , y con la masa o rigidez conocida se estima ζ y c .

4 - FRF Admitancia

El objetivo es comprender:

1. qué es una función de transferencia:

Es un modelo matemático que relaciona la respuesta de una sistema con la señal que lo estimula, siendo útil para predecir cómo un sistema responderá frente a un distintos estímulos sin la necesidad de probarlo de forma física.

2. qué representa la admitancia dinámica:

Representa la facilidad con la cual un sistema vibra frente a una fuerza variable. Es la función de transferencia que relaciona velocidad de salida con la fuerza de entrada en el dominio de las frecuencias.

3. cómo se calcula $H(\omega) = X(\omega)/F(\omega)$:

A partir de la ecuación de movimiento para un sistema masa resorte amortiguado de un grado de libertad, se aplica una transformada de Fourier a ambos lados de la igualdad.

$$m\ddot{x}(t) + c\dot{x}(t) + kx(t) = f(t)$$

->

$$(-m\omega^2 + jc\omega + k)X(\omega) = F(\omega)$$

Reordenando los términos para despejar $X(\omega)/F(\omega)$ se obtiene:

$$H(\omega) = \frac{1}{k - m\omega^2 + jc\omega}$$

4. por qué en baja frecuencia domina la rigidez:

En bajas frecuencias domina la rigidez debido a que el valor de omega al disminuir convierte a los demás términos aparte de k en valores despreciables.

5. por qué en resonancia domina el amortiguamiento:

En resonancia domina el amortiguamiento porque si el valor de la frecuencia de la fuerza externa se iguala al de la frecuencia natural, el término $m\omega^2$ se iguala a k y se anula con el otro k en el denominador, dejando solo al término $j*c*\omega$.

6. por qué en alta frecuencia domina la masa:

En altas frecuencias domina la masa debido a que el término $-m\omega^2$ se vuelve mucho mayor que los demás en el denominador a medida que el valor de omega aumenta.

7. cómo cambian magnitud y fase de la respuesta en frecuencia.

Hacia las FRF la magnitud tiende hacia el infinito positivo. Hacia las frecuencias nodales la magnitud tiende hacia el infinito negativo.

Hacia la frecuencia de resonancia la fase varía hacia -90° . Hacia altas frecuencias la fase se acerca a -180° .

1. ¿Por qué en baja frecuencia $H(\omega) \approx 1/k$?

Porque los términos $m\omega^2$ y $c\omega$ son despreciables frente a k .

2. ¿Qué ocurre con el peak de resonancia si aumenta el amortiguamiento?

Disminuye (el pico se aplana).

También, la frecuencia del máximo puede desplazarse un poco. Alrededor de la frecuencia la respuesta disminuye.

3. ¿Qué ocurre con la frecuencia natural si aumenta la rigidez?

Aumenta. También, la zona de resonancia aumenta hacia altas frecuencias. La respuesta estática disminuye.

4. ¿Qué ocurre con la frecuencia natural si aumenta la masa?

Disminuye. También, la zona de resonancia se acerca hacia bajas frecuencias. La respuesta en altas frecuencias se reduce.

5. ¿Por qué en alta frecuencia domina el término $m\omega^2$?

Porque el término aumenta junto al valor de ω y supera ampliamente a k y $c\omega$ debido a la presencia de un exponente cuadrático.

6. ¿Qué diferencia hay entre receptancia, movilidad y acelerancia?

La diferencia es la variable de respuesta: desplazamiento, velocidad o aceleración. Cada una enfatiza distintas regiones de frecuencia (la acelerancia amplifica las altas frecuencias, la receptancia las bajas).

7. ¿Por qué la acelerancia es tan común en análisis modal experimental?

Debido al uso común de acelerómetros en mediciones.

8. ¿Cómo podríamos medir experimentalmente una FRF usando un martillo modal?

Se excita la estructura con un martillo modal que lleva una celda de carga en la punta, la cual mide la fuerza de impacto $F(\omega)$. Simultáneamente, un acelerómetro colocado en un punto de la estructura registra la respuesta de aceleración $A(\omega)$. Se repite el impacto en distintos puntos. Luego se puede usar la función de transferencia de acelerancia para obtener las FRF.

*Para un sistema SDOF típico:

- a baja frecuencia, la respuesta está casi en fase con la fuerza;
- cerca de la resonancia, el desfase se acerca a -90° ;
- a alta frecuencia, el desfase se acerca a -180° .

Conclusiones del experimento: efectos de m, k y zeta

Este resumen indica qué observar en las gráficas del cuaderno cuando se cambian `mass`, `stiffness` y `zeta`:

****Masa (m)**:**

- Magnitud: al aumentar la masa, la frecuencia de resonancia se desplaza hacia frecuencias más bajas; la forma del pico de $|H(\omega)|$ permanece similar si `zeta` es constante, pero aparece a menor frecuencia.
- Fase: la transición de fase (hacia $\sim -90^\circ$ cerca de la resonancia) se desplaza hacia bajas frecuencias; la curva de fase se conserva en forma pero trasladada.
- Frecuencia de resonancia: disminuye según $\omega_n = \sqrt{k/m}$ (o $f_n = \omega_n/2\pi$).
- Regiones de control: la zona dominada por la masa ($m\omega^2$) se hace relevante a frecuencias más bajas; la región controlada por rigidez se reduce en extensión relativa.

****Rigidez (k)**:**

- Magnitud: aumentar k reduce la respuesta estática ($1/k$) en baja frecuencia y desplaza el pico de $|H(\omega)|$ hacia frecuencias más altas.
- Fase: la misma transición de fase se traslada hacia frecuencias más altas (la pendiente alrededor de la resonancia aparece a la derecha).
- Frecuencia de resonancia: aumenta conforme $\omega_n = \sqrt{k/m}$.
- Regiones de control: la región dominada por la rigidez se extiende a un rango mayor en frecuencia; la región de masa pasa a frecuencias más altas.

****Amortiguamiento (zeta, c)**:**

- Magnitud: aumentar zeta reduce la altura del pico de resonancia y lo ensancha (peak más bajo y ancho).
- Fase: la transición de fase alrededor de la resonancia es menos pronunciada; la curva cambia más suavemente entre 0° , -90° y -180° .
- Frecuencia de resonancia: el valor del máximo de $|H|$ puede desplazarse levemente, pero el cambio principal es en la altura y ancho del pico, no en la raíz cuadrada k/m .
- Regiones de control: la región dominada por el amortiguamiento se vuelve más amplia (la influencia de $c\omega$ es mayor cerca de la resonancia), reduciendo la amplificación máxima.

****Cómo verificarlo en este cuaderno**:**

- Ejecuta las celdas comparativas: 'Efecto de cambiar la rigidez', 'Efecto de cambiar el amortiguamiento' y 'Efecto de cambiar la masa' para ver las curvas superpuestas.
- Observa la celda que grafica magnitud y fase ($|H(\omega)|$ y phase) y la celda que marca f_n y 'Peak $|H|$ ' para ver los desplazamientos en la posición del pico.
- Fíjate también en los gráficos de términos del denominador ($|k|$, $|c\omega|$, $|m\omega^2|$) para identificar en qué rango cada término domina.

Pequeña regla útil: la frecuencia natural se escala como $f_n \propto \sqrt{k/m}$; cualquier cambio en `k` o `m` desplaza las tres observables de manera consistente con esa relación.